

個人簡介

現任瑞軒科技 AI 機器人工程師，專注於 Robot Control、VLA/Robot Learning、視覺伺服與 Digital Twin 資料流程。具備從需求分析、系統架構、資料流程、Policy Inference、前後端平台到虛擬/真實環境驗證的端到端整合經驗，並於實體 HDMI 插線最後接觸階段整合力導向接觸搜尋。

核心成果

3~4 倍 模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料蒐集量 (相同時間)	70% → 90% 線材插接成功率 (10 次測試)
--	-------------------------------

工作經歷

- 瑞軒科技股份有限公司 | AI 機器人工程師2025/05 - 至今 | 新北, 台灣
- 多數機器人軟體專案由我獨立從零開發，負責需求分析、系統架構、開發、Docker 部署、測試、現場整合與維護；單一專案平均開發約 1~2 個月。
 - 建置 ROS 2、Isaac Sim/Isaac Lab、MoveIt 2 與 cuMotion 控制環境，整合工業/協作型機械手臂平台，完成目標姿態控制、路徑規劃、碰撞處理，以及 Pick-and-Place 與線材插拔等任務。
 - 完成 NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 的資料轉換、模型訓練與 Policy Inference，分別驗證虛擬資料訓練後的真實環境推論，以及真實資料訓練與推論流程，並負責影像、Robot State/Action、Policy Service 與機械手臂控制系統的端到端整合。
 - 建立 Quest 2、ALVR、SteamVR 與 PyOpenXR 遙操作流程，以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鍵轉成虛擬與真實機械手臂控制指令，並串接 30 FPS 影像、60 Hz Robot State/Action 的模仿學習資料錄製平台。
 - 獨立開發由兩部分組成的自動化資料蒐集流程：自動化腳本控制機械手臂與任務流程，資料錄製系統記錄動作、影像、Robot State/Action 與 Timestamp；兩者透過 ROS 2、WebSocket 等介面協作，完成任務配置後可全自動錄製多筆模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料，相同時間內資料量達人工操作的 3~4 倍，並節省兩名操作人力。
 - 獨立開發 Web Robot Control 與監控平台，整合關節/笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡、相機畫面與 Robot Feedback，提供遠端控制與即時監控。
 - 以 YOLO OBB 搭配 OpenCV 完成 HDMI 插線的孔位/姿態辨識與視覺伺服，以 AprilTag 搭配 OpenCV 完成 HDMI/電源線拔線的接頭定位與座標轉換；線材插接流程在 10 次測試中由 70% 成功率提升至 90%。
 - 整合腕部六軸力/扭矩感測與接觸搜尋策略至 HDMI 插線最後接觸階段；當視覺對位仍有殘餘誤差時，沿插入方向低速接觸並依回饋執行受限範圍內的螺旋微動，補救未完全對準造成的插接失敗；額外成功率尚未量化。
- 采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) | 軟體工程實習生2022/02 - 2022/06 | 高雄, 台灣
- 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。

精選專案

- NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 推論整合Isaac GROOT N1.7、ROS 2、Policy Service、Digital Twin Data
- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與真實機器人測試，整合雙相機、Robot State/Action 與機械手臂控制。
 - 以 Timestamp 對齊 30 FPS 影像與 60 Hz Robot State/Action，處理 Rotation 6D、ABSOLUTE/RELATIVE Action 與 Base/Tool Frame 語意。
 - 保留 Dry Run 與真機模式，完成 Pick-and-Place 類任務端到端串接；目前持續進行穩定性驗證，不宜稱尚未量測的成功率。
- Robot Workflow 自動化與資料錄製整合平台Next.js、React Flow、FastAPI、ROS 2、WebSocket、Docker
- 獨立從需求、架構到部署建立自動化工作流程，讓腳本控制機械手臂與任務流程，並串接場景重置、資料錄製、分支、重試與錯誤處理。
 - 資料錄製系統記錄 30 FPS 影像、60 Hz Robot State/Action 與 Timestamp；透過 ROS 2、WebSocket 等介面完成多筆模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料全自動錄製，相同時間內資料量約為人工操作的 3~4 倍，並節省兩名操作人力。
- Web Robot Control 與即時監控平台React、TypeScript、FastAPI、rclpy、WebSocket、Docker/Nginx
- 約 1 週完成第一版，整合關節與笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡與姿態預設。
 - 即時顯示 Robot Feedback、Joint State、Tool Pose、相機串流、FPS、ROS 2 節點與 Topic 狀態；目前不宜稱未量測的延遲或節省時間。

專案補充

- 虛實機械手臂 VR 遙操作與 Digital Twin 資料流程Quest 2、ALVR、SteamVR、PyOpenXR、ROS 2、Rotation 6D
- 以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鈕轉換為虛擬與真實機械手臂的末端控制指令，加入速度、工作範圍與操作狀態限制。

- 同步影像、Robot State、末端位姿、夾爪狀態與 Action，支援分別來自虛擬與真實環境的模仿學習與 GROOT/VLA 示範資料。
- 視覺伺服、HDMI 插線與線材拔線RealSense、YOLO OBB、AprilTag、OpenCV、手眼標定
- 以 YOLO OBB 搭配 OpenCV 完成 HDMI 插線的孔位／姿態辨識與視覺伺服，以 AprilTag 搭配 OpenCV 完成 HDMI／電源線拔線的接頭定位；整合相機幾何、TF 座標轉換與機械手臂控制。

- Checkerboard 驗證最佳結果為平移誤差 6.82 mm、旋轉誤差 0.40°；加入二次校正後，10 次測試成功率由 70% 提升至 90%。

- 在最後接觸階段整合腕部六軸力／扭矩感測與接觸搜尋；當視覺仍有殘餘誤差時，以受限範圍內的螺旋微動補救插接，已於真機驗證，額外成功率尚未量化。
- Robot Control 與模擬／真實環境驗證平台Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2、cuMotion
- 整合 Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2 與 cuMotion，完成目標姿態、路徑規劃、碰撞處理、Pick-and-Place 與線材插拔任務。

- 實作 Attach Object 與近似碰撞模型，並將機械手臂／夾爪參數改由設定檔讀取，降低控制、規劃與實機環境間的重複設定。

核心技能

Robot Control & Digital Twin	ROS 2、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2、cuMotion、TF2、URDF／USD／XRDF、虛擬／真實機械手臂流程
VLA & Robot Learning	Isaac GROOT N1.7、Policy Inference、Robot State／Action、Rotation 6D、模仿學習、Timestamp Synchronization
Perception & Visual Servoing	RealSense、YOLO OBB + OpenCV（HDMI 插線）、DOPE、AprilTag + OpenCV（HDMI／電源線拔線）、3D Pose、手眼標定、視覺伺服、腕部六軸力／扭矩感測、接觸搜尋補償
Software, Frontend & Backend	Python、C++、FastAPI、React／TypeScript、Next.js、React Flow、WebSocket、Docker、Nginx、Git
Embedded & IoT	Arduino、ESP32、MQTT、ESPHome、Bluetooth、感測器與單板電腦

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言（C／Python）
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：AI 機器人工程師、機器人軟體工程師、機器人控制工程師、Embodied AI 工程師、系統整合開發工程師、軟體工程師；目標地點：新竹，可搬遷
- 作品集：daniel-locy.github.io